

## **Практическая работа №2**

### **Разработка устройства на основе МК. Разработка подсистемы сенсоров**

#### **1 Цель работы:**

1.1. Приобрести навыки разработки подсистемы сенсоров на основе микроконтроллера в программе KiCad

#### **2 Литература**

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2094377> – Режим доступа: по подписке.

#### **3 Подготовка к работе**

- 3.1. Повторить теоретический материал (п.2);
- 3.2. Изучить описание лабораторной работы.

#### **4 Основное оборудование**

- 4.1. Персональный компьютер.
- 4.2. ПО: KiCad

#### **5 Задание**

5.1 Разработать подсистему сенсоров с цифровым датчиком температуры DS18B20. Микроконтроллер должен получать данные от датчика по однопроводному интерфейсу 1-Wire.

5.2 Разработать подсистему измерения освещённости с помощью фоторезистора. Необходимо предусмотреть: фоторезистор, постоянный резистор, фильтрацию аналогового сигнала, разъём питания, индикатор превышения установленного уровня освещённости. Логика работы:

освещённость ниже заданного уровня – светодиод выключен; освещённость выше заданного уровня – светодиод включён.

5.3 Разработать подсистему подключения цифрового датчика по интерфейсу I<sup>2</sup>C. В качестве датчика использовать модуль BME280, измеряющий: температуру, относительную влажность, атмосферное давление.

5.4 Разработать комплексную подсистему сенсоров для условного измерительного устройства. Подсистема должна включать: аналоговый вход для измерения напряжения, датчик температуры, датчик освещённости, цифровой датчик по интерфейсу I<sup>2</sup>C, разъёмы внешних датчиков, цепи фильтрации, защиту аналоговых входов, разъём питания, разъём программирования, разъём UART для передачи результатов.

5.5 Разработать подсистему измерения расстояния с помощью ультразвукового датчика HC-SR04. Микроконтроллер должен формировать управляющий импульс TRIG и измерять длительность ответного импульса ECHO для определения расстояния до объекта.

При разработке необходимо предусмотреть:

- разъём для подключения ультразвукового датчика;
- согласование логических уровней между датчиком и микроконтроллером;
- защиту входа микроконтроллера по линии ECHO;
- развязывающие конденсаторы по цепи питания датчика;
- светодиодную индикацию обнаружения объекта на расстоянии меньше заданного значения;
- возможность задания порогового расстояния программно;
- контрольные точки для сигналов TRIG, ECHO, VCC и GND;
- разъём питания подсистемы.

## **6. Порядок выполнения работы**

6.1 Запустить KiCad и создать проект для каждого задания, например, PractWork2\_TaskN, где N – номер задания.

6.2 Выполнить задания из п.5. В каждом задании необходимо разработать принципиальную схему, присвоить позиционные обозначения и номиналы, выполнить электрическую проверку ERC, перенести схему в редактор печатной платы, разместить компоненты и проверить плату на наличие ошибок DRC.

6.3 Ответить на контрольные вопросы

## **7 Содержание отчета**

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

## **8 Контрольные вопросы**